

参观齿轮加工与发动机 缸体缸盖生产线

研学参观记录

北京理工大学 机械工程专业

刘铁彦 ©

实习地点 洛阳市 中国一拖集团有限公司（齿轮厂、发动机厂）

参观日期 2026 年 9 月 1 日（实习第二天）

专业班级 机械工程专业 大四年级

记录形式 图文记录（含 12 张参观照片）

知行合一 • 学以致用

目录

1	参观背景	2
2	参观路线与主要内容	2
2.1	齿轮加工多工序工艺讲解（上午）	2
2.1.1	复杂齿轮加工整体特征	2
2.1.2	热前核心加工工序	3
2.1.3	热后核心加工工序——磨齿	4
2.2	发动机缸体缸盖精加工工艺讲解（下午）	4
2.2.1	缸盖精加工生产线	5
2.2.2	缸体精加工生产线	5
3	几点心得体会	7
4	结语	7
A	参观照片记录	9

1、 参观背景

今天是我们北京理工大学机械工程专业赴洛阳生产实习的第二天。继第一天在东方红农耕博物馆接受工业历史与专业启蒙之后，今天我们真正走进了中国一拖的生产一线。

上午，我们来到**齿轮厂**，系统学习拖拉机及商用车变速箱齿轮从毛坯到成品的完整加工工艺；下午，我们转场至**发动机厂精加工车间**，实地参观发动机缸盖、缸体的精加工生产线。这两次现场教学将课堂所学的《机械制造技术基础》《机械设计》《互换性与技术测量》等课程知识，与真实的生产场景紧密结合，让我们对机械加工工艺、设备选型、质量控制与自动化生产有了直观而深刻的认识。

2、 参观路线与主要内容

当天的参观分为上下午两段：上午 8:44 开始，在齿轮厂沿“切齿——拉削——插齿——滚齿——热处理——磨齿”的工序脉络，了解复杂齿轮的加工全流程；下午 14:47 开始，在发动机厂沿“定位——加工——测量——珩磨——清洗——下线”的精加工流程，了解缸盖与缸体两大核心零部件的制造工艺。

2.1 齿轮加工多工序工艺讲解（上午）

上午 8:44，我们在齿轮厂车间集合，由经验丰富的工艺师傅为我们讲解齿轮加工的多工序工艺流程。该车间主要承担变速箱复杂齿轮的加工任务，涵盖热前切齿、拉削、插齿、滚齿、倒角、清洗，以及热后磨齿等核心工序。

车间里既有服役多年的**格里森（Gleason）**切齿机床，也有崭新的数控滚齿机与**利勃海尔（LIEBHERR）LC 200**磨齿机，老设备与新材料并肩而立，让人真切感受到装备迭代的脉络。

2.1.1 复杂齿轮加工整体特征

讲解首先从复杂齿轮加工的设备配置与生产管理特点入手：

- **被动轮加工设备：**共需 2 台设备分别承担粗切、精切工序，设备主体结构、加工原理完全一致，仅摆放方向相反以方便装卸零件；
- **主动轮加工设备：**共需 3 台设备，1 台完成粗切开槽，2 台分别精加工齿面凸面、洼面，因此单组齿轮加工共需调整 5 台设备。

师傅特别强调，该类齿轮加工的核心难点在于**设备调整**——不同产品对应不同的弧度、角度参数，因此生产线配置专业的调整工与操作工分岗作业，调试完成后操作极为简单：

“其实就复杂在我们的设备调整上。”

在品种切换方面，该生产线每月有数十至数百个品种在线生产，不同产品对应不同的刀具、夹具及加工程序参数，换产时需同步调整对应配置，对生产组织的灵活性提出了很高要求。单只齿轮从毛坯投入到成品产出共需十几道工序，本次讲解重点围绕核心齿加工相关工序展开。

2.1.2 热前核心加工工序

(1) 切齿/铣齿工序

粗切与精切设备仅摆放方向相反，核心差异在于刀具配置：粗切刀盘配备数十个刀头，适配大余量切削；精切刀盘刀头数量为 8 到 1 个，适配小余量精加工需求。加工时逐个齿完成处理。

(2) 拉齿（拉削）工序

拉齿工序采用**立式拉床**，单零件加工周期仅十几秒，效率极高，适配单品种大批量加工场景。该工序采用锥度拉刀一次拉削成型，加工时零件无需额外固定，靠拉刀导向段自动定心，是全工序中唯一无需夹紧零件的环节。

拉刀为定制专用刀具，可重复刃磨使用，单把拉刀生产周期近 3 个月，是齿轮行业加工难度最高、周期最长的刀具类型。师傅的一句话打破了我们的常规认知：

“其实我们这种拉刀大家看是比较简单啊，其实我们这种拉刀也是整个齿轮行业加工周期最长，加工难度最复杂的一种。”

该工序仅可加工内齿，不同零件对应不同规格拉刀，单工序每月可覆盖数百个不同的加工品种，加工时需逐工序静置以释放应力、防止变形。

(3) 插齿工序

插齿设备可兼容内齿、外齿加工，加工范围覆盖大尺度区间，适配多品种小批量的加工需求。刀具上下冲程作业，回程时通过凸轮机构自动让刀，避免拉伤已加工齿面，配套切削液充分冷却刀具。设备配备锥柄、盘形、碗形、桶形等多种插齿刀，均可重复刃磨使用，且多配备自动上下料系统，在提升效率的同时降低了劳动强度。

(4) 滚齿工序

滚齿设备分为国产、进口数控滚齿机两类，二者配套的夹具、刀具一致，仅进口设备加工速度、整体效率略高。小模数零件一次进刀完成加工，大模数零件需分 2-3 次进给；夹具采用一拉一顶夹紧方式保障刚性，可实现无人连续生产。换产时配备快换夹具，仅需更换夹具上套，无需整体更换夹具，同步调整对应刀具、加工程序即可，属于齿轮热前的核心工序。

（5）热前辅助工序

齿端毛刺由倒角机处理，根据零件装配位置不同，分为倒圆角、倒尖角两类加工模式（齿轮两端一般做倒圆角）。所有核心、辅助工序完成后，零件经 60℃ 以上高温清洗机清洗，水箱内添加除锈剂、防锈剂等药剂确保清洗到位，随后装箱送热处理淬火。

2.1.3 热后核心加工工序——磨齿

磨齿是热处理后的关键精加工工序，也是齿轮加工的最终工序，用于消除热处理变形，提升齿轮精度与齿面啮合的平稳性：

“零件的齿面光洁度越好，齿轮跟齿轮啮合在一起以后，它传动的平稳性越好，啮合的噪声就越低。”

其加工原理与滚齿工序一致，采用蜗杆砂轮作为刀具，加工过程中通过金刚滚轮在线修形砂轮，无需拆卸刀具。金刚滚轮精度需高于零件精度，砂轮随修形外径逐渐缩小，无法满足加工要求时直接报废更换新砂轮。

磨齿设备分为两类：

- **通用磨齿机：**适配常规结构齿轮零件加工，为当前生产线的主流配置设备，覆盖绝大多数通用齿轮加工需求；
- **成型磨齿机：**配备前后顶尖结构，更适配两端带中心孔的轴类齿轮零件，针对性解决轴类零件的装夹定位问题。

磨齿工序完成后，零件精度可达 5-6 级，经清洗检测合格后即可直接装车，满足变速箱装机使用要求。

2.2 发动机缸体缸盖精加工工艺讲解（下午）

下午 14:47，我们转场至发动机厂精加工车间，参观缸盖与缸体的精加工生产线。该车间承担发动机核心零部件的精加工任务，设备先进、自动化程度高，充分体现了现代发动机制造的高精度、高效率特点。

2.2.1 缸盖精加工生产线

缸盖精加工线仅承担精加工环节，工序流程成熟简洁，依次为：**加工导管座圈底孔 → 清洗底孔 → 压装 → 二次加工 → 清洗试漏。**

(1) 统一定位方式

全工序采用**一面两销**定位，以缸盖底面为定位面，搭配 1 个圆形销、1 个菱形销实现全自由度约束。该定位方式结构简单、重复定位精度高，是发动机零部件精加工中极为经典的定位方案。

(2) 核心设备配置

- **卧式加工中心：**采用日本森精机卧式双工作台机型，双工作台可同步开展内部加工与外部装卸料，辅助时间趋近于 0，极大提升了设备利用率。
- **地轨机器人转运：**采用地轨机器人实现设备间零件转运与装卸料，通过设备间信号交互实现全自动化，无需人工参与。
- **导管座圈安装设备：**采用**两端对压双液压缸**结构，抵消导管大过盈量带来的安装力，压装精度优于单液压缸方案，虽设备成本略有提升，但充分保障了装配质量。
- **碗塞压装与试漏：**压装过程全程受控，可同步监控压力机行程与压装力两个核心数据；压装后需将工件置于专用转盘上开展水道密封性检漏，避免发动机运转过程出现渗漏。
- **最终清洗设备：**搭载发那科防水机器人，携零件完成稳流、压堵、高压等定点清洗后，经真空槽抽真空带走水分实现干燥，再通过空调吹冷风降温至室温，保障最终油液清洁度达标。
- **前置清洗设备：**设置于导管座圈安装工序前，仅适配挤压件，外购成品件无需前置清洗即可直接安装作业。

(3) 缸盖核心结构功能

缸盖上的大孔为**进气门座圈孔**、小孔为**排气门座圈孔**，配合导管实现时序控制，保障燃烧室燃烧与尾气排出；碗塞孔对应的内腔空腔为**水套**，与缸体水套连通，实现发动机整体冷却循环，避免局部过热故障。

2.2.2 缸体精加工生产线

(1) 核心孔系与基准规则

缸体包含缸孔、曲轴孔、凸轮轴孔三大核心孔系，分别对应活塞运动、动力输出、配气时序控制功能，共同组成发动机的曲柄连杆与配气两大核心机构，是加工的重中之重。

定位方式同样采用一面两销，以缸体顶面为定位面，搭配远端两个定位销孔。首台设备负责加工缸体底面，作为后续工序的精基准；粗基准仅可使用一次，仅在毛坯首刀加工过渡基准时使用，体现了“基准统一、基准重合”的工艺设计原则。

（2）核心工序与设备配置

- **零件转运方案：**采用桁架机器人实现零件转运，效率高于地轨机器人、占地面积更小，是当前各企业的主流选择，仅存在空中维修不便的弊端。
- **曲轴孔加工：**采用专用贯穿式镗铰刀一次性贯穿加工，两端设置导套固定刀具，主轴浮动连接、仅提供旋转与轴向力，保障多档同轴度。
- **在线测量：**采用意大利马波斯（Marposs）微米级精度自动测量机，可自动检测前两道工序加工精度、测算工序能力 CPK 值，所有测量数据长期存储，通过零部件专属二维码可查询全部加工与测量参数。
- **缸孔加工：**采用 MAPAL（玛帕）自动补偿刀具，因缸孔设计基准为曲轴孔，需遵循基准重合原则以曲轴孔定位；加工时自动测算补偿量调整刀具，无人工干扰，保障加工一致性、减少人为因素导致的不合格品。
- **珩磨工序：**采用珩磨机，靠珩磨头上的珩磨条打磨缸孔。该工序有两大优点：一是可在加工出网纹的前提下将缸孔内壁粗糙度提升至 **Ra0.4**，波谷可存留少量润滑油以润滑活塞及活塞环；二是**无夹紧力、靠重力定位**，能很好地修正圆度，保障散热、避免烧缸。珩磨结束后，缸体的金属机加工工艺即告完成。
- **夹紧逻辑：**夹紧力方向需与定位面保持垂直，采用顶面定位销定位、下方气缸垂直向上夹紧，该方式为最简单、合规且效率最高的夹紧作业方案。

（3）后处理与自动下线

清洗工序同样搭载发那科防水机器人，采用定点定位清洗、真空干燥、冷却的统一工艺路线，保障零件清洁度。最终通过视觉相机拍照、依托内置三维算法生成三维坐标，机器人据此将零件分拣至对应料框，料框满框后自动切换空框，实现全流程无人化下线。

（4）工艺设计的底层原则

讲解过程中，师傅反复强调了工艺设计的几条核心准则，令我们印象尤为深刻：

“所以说如果说大家要设计工艺路线的时候，也要考虑加工方法，首先你的加工方法在理论上一定要满足你的工艺需求。”

“设计工艺路线，尽可能的让定位基准和我们的设计基准怎么样？重合，对吧？”

3、 几点心得体会

1. **工艺路线的系统性思维。**从齿轮加工的十几道工序，到发动机缸体缸盖的精加工流程，每一条工艺路线都是材料、设备、刀具、夹具、测量、物流等多要素的系统集成。作为机械工程专业的大学生，我们不仅要掌握单道工序的原理，更要具备从全局视角设计与优化工艺路线的能力。
2. **精度与效率的平衡艺术。**齿轮磨齿后精度达 5-6 级、缸孔珩磨粗糙度 Ra0.4、在线测量机微米级精度——这些数字背后，是高精度设备、先进刀具与严谨工艺管理的共同支撑；而双工作台卧加、桁架机器人、自动补偿刀具等技术的应用，又在精度保障的前提下将效率推向极致。
3. **自动化与智能化的现场实践。**从滚齿机的无人连续生产，到发动机车间地轨/桁架机器人的全自动转运，再到视觉相机的自动分拣下线，我们真切感受到“智能制造”不是概念，而是已经落地在生产一线的常态。这激励我们在今后的学习中更加关注数控技术、机器人技术与机器视觉等前沿方向。
4. **工艺设计的底层原则。**“定位基准与设计基准尽可能重合”“夹紧力垂直于定位面”“粗基准只使用一次”——这些看似简单的道理，却是保障产品质量、降低制造成本的根本所在，值得我们反复体悟，并在课程设计与工程实践中自觉运用。
5. **传承与创新的工业精神。**齿轮厂里服役多年的格里森老机床与崭新的利勃海尔磨齿机并肩而立，发动机厂里整洁高效的现代化生产线与一拖厚重的历史底蕴交相辉映。这种“老设备守根基、新装备拓未来”的格局，正是中国制造业转型升级的生动缩影。

4、 结语

一天的生产实习紧凑而充实。上午在齿轮厂，我们沿着“切齿—拉削—插齿—滚齿—热处理—磨齿”的工序脉络，理解了复杂齿轮从毛坯到精密零件的蜕变之路；下午在发动机厂，我们沿着“定位—加工—测量—珩磨—清洗—下线”的精加工流程，领略了现代发动机核心零部件制造的高精度与高效率。

走出车间，我们深刻体会到：机械工程不仅是图纸上的线条与公式，更是车间里的切屑与汗水、设备旁的坚守与创新。作为新时代的机械工程专业学生，我们既要传承老一辈工程师“自力更生、艰苦奋斗”的精神，也要勇于拥抱数字化、智能化、可持续化的新趋势，努力成长为能够“出第一的产品，做一流的企业”的卓越工程师。

知行合一 · 学以致用

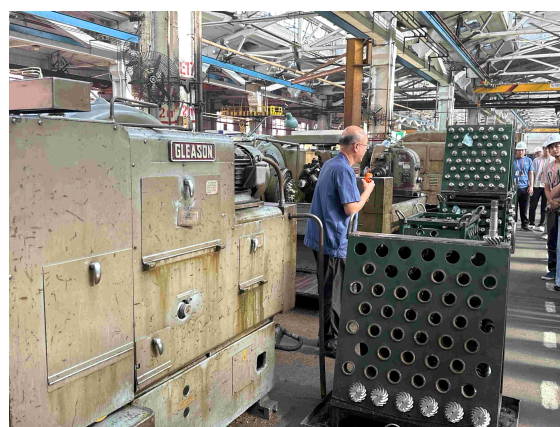
——将课堂所学融入生产一线，与同学们共勉

A、 参观照片记录

以下照片按拍摄顺序编号（照片 1~12），完整记录了 2026 年 9 月 1 日参观齿轮加工车间与发动机缸体缸盖精加工车间的全过程。其中照片 1~9 摄于上午的齿轮厂，照片 10~12 摄于下午的发动机厂。

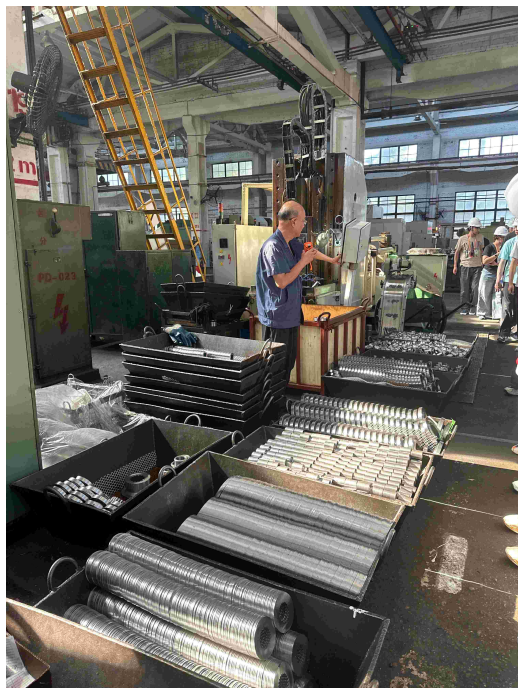


照片 1



照片 2

图 1: 参观照片记录（一）：齿轮厂车间——格里森切齿机床与刀具



照片 3



照片 4

图 2: 参观照片记录 (二): 齿轮厂车间——立式拉床与定制拉刀



照片 5



照片 6

图 3: 参观照片记录 (三): 齿轮厂车间——滚齿生产线与现场讲解



照片 7



照片 8

图 4: 参观照片记录（四）：齿轮厂车间——利勃海尔磨齿机与齿轮成品



照片 9



照片 10

图 5: 参观照片记录（五）：齿轮厂清洗机与发动机厂入口



照片 11



照片 12

图 6: 参观照片记录（六）：发动机厂精加工车间全景与缸盖毛坯

本记录依据当日参观照片与现场讲解整理而成，照片原件共 12 张，均收录于本附录。

北京理工大学机械工程专业刘铁彦 • 2026 年 9 月 1 日